

Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias -- FS_v1.2 (v5)

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

Version final y definitiva sobre v4.1-corrected. NO se reproceso el documento ni se ejecuto Ollama -- mismos 19 findings y RRI=10.53% de v4.1-corrected. Corrige exclusivamente defectos de presentacion y coherencia de v4.1-corrected.

Control documental

Campo	Valor
Titulo del documento	Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias -- FS_v1.2
Documento evaluado	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf
Version de este informe	v5
Version anterior corregida	v4.1-corrected (commit effb54d)
Estado	AWAITING_HUMAN_REVIEW_AND_APPROVAL
Cumplimiento regulatorio	NOT_DETERMINED

Historial de cambios

Version	Fecha	Descripcion	Estado
v1..v4	2026-07-16	Ver changelog_FS_v1_2_v3.json y versiones anteriores.	superseded
v4.1	2026-07-16	Correccion de 10 items reales sobre v4.	superseded
v4.1-corrected	2026-07-16	Correccion de 5 defectos reales de v4.1.	superseded
v5	2026-07-17	Correccion definitiva: headers acumulados, truncamiento remanente, pagina casi vacia, referencias obsoletas, linkage/receipt dentro del ZIP.	vigente

Abreviaturas

Sigla	Significado
FS	Functional Specification
URS	User Requirements Specification
COR	Correccion (accion correctiva documental)
REM	Remediacion
RRI	Regulatory Readiness Index
CAPA	Corrective and Preventive Action

B. Resumen ejecutivo, objetivo, alcance y limites

Este informe evalua el documento FS_v1.2 del sistema PLC/SCADA-PCS MCCPDC-215115305 contra checkpoints de FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 y ALCOA+. Es una evaluacion DOCUMENTAL, no una declaracion de cumplimiento GMP ni de validacion del sistema real.

C. Metodologia

3 agentes regulatorios evaluaron el documento fragmentado en 27 chunks (motor chunked_engine, 100% cobertura). Los hallazgos se anclan a citas literales cuando existen; cuando no, se distingue explicitamente ausencia confirmada de evidencia insuficiente.

D. Matriz de aplicabilidad (requisito -> evidencia esperada -> documento alternativo)

Este cierre evalua UNICAMENTE el documento FS_v1.2. La aplicabilidad a otros tipos documentales del V-model (URS/DS/IQ/OQ/PQ/SAT) no fue evaluada -- no se infiere ni se marca 'no aplica' donde en realidad es 'no evaluado'. [v4.1] Se agrego evidencia esperada en FS, documento alternativo esperado y justificacion por requisito, mapeados a la correccion COR correspondiente.

21_CFR_11.10(a):

El protocolo IQ/OQ/PQ es tipicamente un documento separado del FS en el V-model GAMP 5 -- aceptable como evidencia alternativa, pero el FS deberia referenciarlo explicitamente y el protocolo mismo no fue localizado en el corpus (REM-GMPAI-001 abierto).

Evidencia esperada en FS:

Referencia cruzada a IQ/OQ/PQ y analisis de riesgo GAMP 5 del sistema.

Documento alternativo esperado:

Protocolo IQ/OQ/PQ independiente (ver REM-GMPAI-001, gap ya identificado en piloto A/URS)

21_CFR_11.10(d):

21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito EN el FS -- basta con una referencia formal y verificable a un SOP vigente que lo describa. El FS actual no incluye ni el control ni la referencia.

Evidencia esperada en FS:

Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (authority checks), trazabilidad de usuario por dato/accion, y controles de seguridad fisica/logica (gabinetes, red OT/IT).

Documento alternativo esperado:

SOP de control de acceso logico y fisico de Rockwell/planta (si existe fuera del FS)

21_CFR_11.10(e):

El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

Evidencia esperada en FS:

Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado:

Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

21_CFR_11.10(g):

21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito EN el FS -- basta con una referencia formal y verificable a un SOP vigente que lo describa. El FS actual no incluye ni el control ni la referencia.

Evidencia esperada en FS:

Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (authority checks), trazabilidad de usuario por dato/accion, y controles de seguridad fisica/logica (gabinetes, red OT/IT).

Documento alternativo esperado:

SOP de control de acceso logico y fisico de Rockwell/planta (si existe fuera del FS)

21_CFR_11.50_11.70:

La firma electronica suele ser una politica a nivel de sistema QMS/ERP del cliente, no del PLC/SCADA -- aceptable como evidencia alternativa si el FS referencia explicitamente que el sistema PLC/SCADA no gestiona firmas electronicas y donde si se gestionan.

Evidencia esperada en FS:

Descripcion del mecanismo de firma electronica (si aplica al alcance del sistema PLC/SCADA-PCS).

Documento alternativo esperado:

Politica corporativa de firma electronica del cliente (Mark Cuban Cost Plus Drug Company)

ANNEX11_4:

El protocolo IQ/OQ/PQ es tipicamente un documento separado del FS en el V-model GAMP 5 -- aceptable como evidencia

alternativa, pero el FS deberia referenciarlo explicitamente y el protocolo mismo no fue localizado en el corpus (REM-GMPAI-001 abierto).

Evidencia esperada en FS:

Referencia cruzada a IQ/OQ/PQ y analisis de riesgo GAMP 5 del sistema.

Documento alternativo esperado:

Protocolo IQ/OQ/PQ independiente (ver REM-GMPAI-001, gap ya identificado en piloto A/URS)

ANNEX11_7.1:

El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel de politica de planta, no del FS de un sistema individual -- aceptable como evidencia alternativa si el FS referencia el SOP correspondiente.

Evidencia esperada en FS:

Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento formal de disponibilidad de registros ante auditoria.

Documento alternativo esperado:

Politica de retencion de datos y SOP de backup/restauracion de la planta

ANNEX11_9:

El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

Evidencia esperada en FS:

Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado:

Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

ANNEX11_12:

21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito EN el FS -- basta con una referencia formal y verificable a un SOP vigente que lo describa. El FS actual no incluye ni el control ni la referencia.

Evidencia esperada en FS:

Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (authority checks), trazabilidad de usuario por dato/accion, y controles de seguridad fisica/logica (gabinets, red OT/IT).

Documento alternativo esperado:

SOP de control de acceso logico y fisico de Rockwell/planta (si existe fuera del FS)

ANNEX11_17:

El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel de politica de planta, no del FS de un sistema individual -- aceptable como evidencia alternativa si el FS referencia el SOP correspondiente.

Evidencia esperada en FS:

Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento formal de disponibilidad de registros ante auditoria.

Documento alternativo esperado:

Politica de retencion de datos y SOP de backup/restauracion de la planta

ALCOA_ATTRIBUTABLE:

21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito EN el FS -- basta con una referencia formal y verificable a un SOP vigente que lo describa. El FS actual no incluye ni el control ni la referencia.

Evidencia esperada en FS:

Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (authority checks), trazabilidad de usuario por dato/accion, y controles de seguridad fisica/logica (gabinets, red OT/IT).

Documento alternativo esperado:

SOP de control de acceso logico y fisico de Rockwell/planta (si existe fuera del FS)

ALCOA_LEGIBLE:

El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel de politica de planta, no del FS de un sistema individual -- aceptable como evidencia alternativa si el FS referencia el SOP correspondiente.

Evidencia esperada en FS:

Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento formal de disponibilidad de registros ante auditoria.

Documento alternativo esperado:

Politica de retencion de datos y SOP de backup/restauracion de la planta

ALCOA_CONTEMPORANEOUS:

El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

Evidencia esperada en FS:

Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado:

Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

ALCOA_ORIGINAL:

El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

Evidencia esperada en FS:

Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado:

Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

ALCOA_ACCURATE:

El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

Evidencia esperada en FS:

Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado:

Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

ALCOA_COMPLETE:

El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

Evidencia esperada en FS:

Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado:

Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

ALCOA_CONSISTENT:

El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

Evidencia esperada en FS:

Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado:

Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

ALCOA_ENDURING:

El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

Evidencia esperada en FS:

Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado:

Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

ALCOA_AVAILABLE:

El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel de politica de planta, no del FS de un sistema individual -- aceptable como evidencia alternativa si el FS referencia el SOP correspondiente.

Evidencia esperada en FS:

Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento formal de disponibilidad de registros ante auditoria.

Documento alternativo esperado:

Politica de retencion de datos y SOP de backup/restauracion de la planta

E. Evaluacion preliminar de impacto GxP

PRELIMINAR: probabilidad, detectabilidad y riesgo residual NO han sido determinados por Ingenieria/QA (requieren un analisis de riesgo formal tipo FMEA sobre el sistema PLC/SCADA-PCS real, fuera del alcance de este reporte documental). Esta seccion NO debe usarse como evaluacion de riesgo final ni como insumo unico para priorizacion de CAPA sin revision de Ingenieria/QA.

finding_id	Severidad	Probabilidad	Detectabilidad	RPN
FSV12-01	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-02	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-03	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-04	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-05	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.

QA/Validacion/Ingenieria/Auditoria

finding_id	Severidad	Probabilidad	Detectabilidad	RPN
FSV12-06	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-07	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-08	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-09	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-10	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.

QA/Validacion/Ingenieria/Auditoria

finding_id	Severidad	Probabilidad	Detectabilidad	RPN
FSV12-11	menor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-12	menor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-13	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-14	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-15	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.

QA/Validacion/Ingenieria/Auditoria

finding_id	Severidad	Probabilidad	Detectabilidad	RPN
FSV12-16	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-17	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-18	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.
FSV12-19	mayor	NOT_DETERMINABLE -- no existe modelo de frecuencia de falla evaluado por los agentes de este pilotos; requiere analisis de riesgo formal (FMEA o equivalente) por Ingenieria/QA.	NOT_DETERMINABLE -- no existe evaluacion de controles de deteccion (ej. revision periodica, alarma, auditoria) para esta brecha documental.	NOT_CALCULABLE -- requiere severidad x probabilidad x detectabilidad, y 2 de los 3 factores son NOT_DETERMINABLE en este cierre.

F. Detalle de los 19 findings

FSV12-01 -- 21_CFR_11.10(a) -- Validacion del sistema (accuracy/reliability):

NO_LITERAL_EVIDENCE -- el agente no encontro cita textual ni a favor ni en contra del checkpoint en los chunks cubiertos; no se puede clasificar con la evidencia disponible.

Clasificacion de brecha:

EVIDENCE_NOT_AVAILABLE

Riesgo:

No evaluable automaticamente; requiere revision manual.

Recomendacion:

Revisar manualmente o reintentar el analisis LLM.

FSV12-02 -- 21_CFR_11.10(d) -- Limitar acceso a individuos autorizados:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 1-3, 4-4, 5-6, 7-9, 10-13, 18-19, 20-21, 35-36, 51-52, 53-54, 56-56, 58-58); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

El FS no describe controles de limitacion de acceso a individuos autorizados en ninguna de las 12 secciones evaluadas (pag 1-3 a 58-58). La evidencia parcial que el motor detecto inicialmente en pag 46-47 fue investigada como posible contradiccion interna y, tras decision humana (Cesar, decision_id ff640643, 2026-07-16), reclasificada como cita trasladada -- corresponde en realidad al checkpoint de audit trail (COR-2), no a control de acceso. Riesgo regulatorio: brecha documental directa contra 21 CFR 11.10(d), sin evidencia parcial real que la mitigue.

Recomendacion:

Incorporar al FS una seccion de control de acceso: matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion y autorizacion (authority checks), y trazabilidad de que usuario genera/modifica cada dato -- referenciando el SOP de control de acceso vigente de Rockwell en vez de asumirlo implicito (ver COR-1). Verificable mediante revision QA de la nueva seccion mas una prueba documentada de denegacion de acceso a un usuario no autorizado.

FSV12-03 -- 21_CFR_11.10(e) -- Audit trail seguro con timestamp:

NO_LITERAL_EVIDENCE -- el agente no encontro cita textual ni a favor ni en contra del checkpoint en los chunks cubiertos; no se puede clasificar con la evidencia disponible.

Clasificacion de brecha:

EVIDENCE_NOT_AVAILABLE

Riesgo:

No evaluable automaticamente; requiere revision manual.

Recomendacion:

Revisar manualmente o reintentar el analisis LLM.

FSV12-04 -- 21_CFR_11.10(g) -- Verificacion de autoridad (authority checks):

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 1-3); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir procedimientos para verificar la autoridad antes de permitir acciones críticas.

FSV12-05 -- 21_CFR_11.50_11.70 -- Firma electronica (manifestacion y vinculo al registro):

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 1-3); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir detalles sobre cómo se implementarán las firmas electrónicas y su vinculación al registro.

FSV12-06 -- ANNEX11_4 -- Gestion de riesgo del sistema computarizado:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 4-4); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir un plan de gestión de riesgos para el sistema.

FSV12-07 -- ANNEX11_7.1 -- Almacenamiento y proteccion de datos:

| | | The Rockwell Software FactoryTalk View SE platform provides the ability to archive continuous process data, alarms, alarm acknowledgement, events, parameters, and ancillary data. | Per the specification a Print Screen button is available on each screen to capture the current screen contents. | UR5.2.9 [URS-PCS-SR-015] The system shall provide display of analog signal status, numerical values, engineering units, and alarming. | Alarm limit values cannot be changed by user input. | The FactoryTalk View SE ID code: 215115305 -FS (V1.2) Page 40 of 58 © 2022 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved / Author: Buol, ScottProject: Mark Cuban Cost Plus Drug Company, PBC - MCCPDC - SCADA and PCS MISC. PLC System Functional Specification for the MCCPDC - SCADA and PCS MISC. PLC System server in this system uses Windows Server 2016 while the Engineering Workstation uses Remote Desktop Client and will be viewing Windows Server 2016 desktops. | |

Clasificacion de brecha:

NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER

Riesgo:

El FS describe parcialmente el almacenamiento y proteccion de datos (archivo historico via FactoryTalk View SE, funcion Print Screen) en 5 de 10 secciones evaluadas; las 5 restantes simplemente no tratan el tema en esa pagina especifica -- decision humana (ff640643, 2026-07-16) confirmo que esto es una diferencia de alcance entre secciones del documento, NO una contradiccion real. Riesgo regulatorio: descripcion parcial sin evidencia de politica formal de retencion, backup ni prueba de restauracion (Annex 11 S7.1/S7.2).

Recomendacion:

Agregar al FS una seccion especifica de politica de retencion de datos historizados, procedimiento de backup y prueba periodica de restauracion, y descripcion explicita de proteccion contra perdida/alteracion de datos (Annex 11 S7.1, S7.2) -- ver COR-5. Verificable mediante revision QA de la nueva seccion mas evidencia de al menos un ciclo de backup/restauracion documentado.

FSV12-08 -- ANNEX11_9 -- Audit trail:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 4-4); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir un sistema de registro de auditoría para monitorear las actividades del sistema.

FSV12-09 -- ANNEX11_12 -- Seguridad fisica y logica:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 4-4, 7-9, 14-15, 18-19, 56-56, 58-58); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

El FS no describe controles de seguridad fisica y logica en ninguna de las 6 secciones evaluadas (pag 4-4 a 58-58). La cita sobre sincronizacion horaria UTC detectada inicialmente en pag 20-21 fue investigada como posible contradiccion interna y, tras decision humana (ff640643, 2026-07-16), reclasificada como cita trasladada -- corresponde al checkpoint ALCOA_CONSISTENT (consistencia cronologica), no a seguridad fisica/logica. Riesgo regulatorio: brecha documental directa contra Annex 11 S12, sin evidencia parcial real que la mitigue.

Recomendacion:

Incorporar al FS una seccion de seguridad fisica y logica: controles de acceso fisico a gabinetes/HMI/estaciones de ingenieria, segmentacion de red OT/IT, y gestion de credenciales del sistema SCADA-PCS -- referenciando el SOP de seguridad fisica/logica vigente en vez de asumirlo implicito (ver COR-1). Verificable mediante revision QA de la nueva seccion mas evidencia de al menos una prueba de segmentacion de red documentada.

FSV12-10 -- ANNEX11_17 -- Archivo y retencion de registros:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 4-4); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir políticas para el archivo y retención de registros.

FSV12-11 -- ALCOA_ATTRIBUTABLE -- Attributable -- quien genero el dato:

Author: Buol, Scott

Project: Mark Cuban Cost Plus Drug Company, PBC - MCCPDC - SCADA and PCS MISC. PLC System

Clasificacion de brecha:

NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir la identificación del autor o responsable de los datos en cada registro.

FSV12-12 -- ALCOA_LEGIBLE -- Legible -- datos legibles y permanentes:

The FactoryTalk View SE HMI enables operators and production personnel to view and monitor the process. Visualization of the process is established through different screens that show the important process data and critical process parameters.

Clasificacion de brecha:

NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Detallar cómo los datos se almacenan de manera legible y permanente.

FSV12-13 -- ALCOA_CONTEMPORANEOUS -- Contemporaneous -- registrado en el momento:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 41-42); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir detalles sobre la sincronización de registros con eventos operativos.

FSV12-14 -- ALCOA_ORIGINAL -- Original -- dato fuente preservado:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 5-6); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir detalles sobre cómo se preserva el dato original.

FSV12-15 -- ALCOA_ACCURATE -- Accurate -- exactitud/calibracion:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 10-13); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir procedimientos para verificar y asegurar la exactitud de los datos.

FSV12-16 -- ALCOA_COMPLETE -- Complete -- dato completo, sin exclusiones:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 41-42); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir detalles sobre el proceso de inclusión de todos los datos relevantes.

FSV12-17 -- ALCOA_CONSISTENT -- Consistent -- secuencia/consistencia cronologica:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 10-13); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir procedimientos para asegurar la secuencia y consistencia cronológica de los datos.

FSV12-18 -- ALCOA_ENDURING -- Enduring -- perdurabilidad del registro:

ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS -- ausencia confirmada de forma consistente en TODAS las secciones evaluadas (pag 10-13); el FS no menciona el control evaluado en ningun chunk cubierto por este checkpoint.

Clasificacion de brecha:

DOCUMENTATION_GAP

Riesgo:

Ver brecha.

Recomendacion:

Incluir procedimientos para asegurar que el registro sea duradero y no se modifique o elimine indebidamente.

FSV12-19 -- ALCOA_AVAILABLE -- Available -- disponibilidad para revision/auditoria:

| The system provides the ability to trend any of the tags in the PCS-CP01 PLC controller which includes both analog and discrete signals. Tags can be added and removed at runtime. | An alarm summary shall be available as a navigable screen at

the OIT. | | UR6.1.2 System is documented via entries found in URS Table 2- List of Documents. | | UR5.4.2 [URS-PCS-SR-036] All manual interactions (parameter changes, device mode changes, etc.) shall be sent to a database for event logging, including user name, action and timestamp.

Clasificacion de brecha:

NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER

Riesgo:

El FS describe parcialmente la disponibilidad de datos para revision/auditoria (trending de tags, resumen de alarmas navegable, event logging de interacciones manuales) en 4 de 7 secciones evaluadas; las 3 restantes simplemente no tratan el tema en esa pagina especifica -- decision humana (ff640643, 2026-07-16) confirmo que esto es una diferencia de alcance entre secciones, NO una contradiccion real. Riesgo regulatorio: descripcion parcial sin procedimiento formal de disponibilidad de registros ante auditoria/inspeccion.

Recomendacion:

Agregar al FS o a un SOP referenciado un procedimiento formal de disponibilidad de registros historizados ante auditoria/inspeccion, incluyendo tiempos de retencion y formato de exportacion -- ver COR-5. Verificable mediante revision QA del procedimiento mas una prueba documentada de exportacion/recuperacion de un registro historico.

G. Matriz de trazabilidad (V-model)

Solo 2 de 11 eslabones (FS y evidencia) tienen datos reales disponibles en el alcance de este cierre. Los 9 eslabones restantes se marcan NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- NO se inventan enlaces faltantes.

Presentada como bloques narrativos por finding (no como tabla de 7 columnas): algunas celdas de evidencia superan 900 caracteres -- forzarlas a una columna angosta produciria una fila mas alta que una pagina completa (fallo real detectado y corregido en este cierre) o exigiria recortar el texto, lo cual esta prohibido.

FSV12-01 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- paginas 1-58 (todo el documento, por chunks)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-02 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 1-3, 4-4, 5-6, 7-9, 10-13, 18-19, 20-21, 35-36, 51-52, 53-54, 56-56, 58-58 (no_cumple documentalmente; cita de pag 46-47 trasladada a COR-2, ver changelog)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-03 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- paginas 1-58 (todo el documento, por chunks)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-04 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 1-3 (chunk 0)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-05 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 1-3 (chunk 0)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-06 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 4-4 (chunk 1)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-07 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 26-28:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 39-40:cumple_parcialmente, pag 41-42:cumple_parcialmente, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

| | | The Rockwell Software FactoryTalk View SE platform provides the ability to archive continuous process data, alarms, alarm acknowledgement, events, parameters, and ancillary data. | Per the specification a Print Screen button is available on each screen to capture the current screen contents. | UR5.2.9 [URS-PCS-SR-015] The system shall provide display of analog signal status, numerical values, engineering units, and alarming. | Alarm limit values cannot be changed by user input. | The FactoryTalk View SE ID code: 215115305 -FS (V1.2) Page 40 of 58 © 2022 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved / Author: Buol, ScottProject: Mark Cuban Cost Plus Drug Company, PBC - MCCPDC - SCADA and PCS MISC. PLC System Functional Specification for the MCCPDC - SCADA and PCS MISC. PLC System server in this system uses Windows Server

2016 while the Engineering Workstation uses Remote Desktop Client and will be viewing Windows Server 2016 desktops. | |

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-08 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 4-4 (chunk 1)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-09 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 4-4, 7-9, 14-15, 18-19, 56-56, 58-58 (no_cumple documentalmente; cita UTC de pag 20-21 trasladada a ALCOA_CONSISTENT, ver changelog)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-10 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 4-4 (chunk 1)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-11 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 7-9 (chunk 3)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

Author: Buol, Scott

Project: Mark Cuban Cost Plus Drug Company, PBC - MCCPDC - SCADA and PCS MISC. PLC System

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-12 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 22-23 (chunk 9) (confirmado sin contradiccion por retry: pag 18-19)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

The FactoryTalk View SE HMI enables operators and production personnel to view and monitor the process. Visualization of the process is established through different screens that show the important process data and critical process parameters.

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-13 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 41-42 (chunk 17)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-14 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 5-6 (chunk 2)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-15 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 10-13 (chunk 4)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-16 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 41-42 (chunk 17)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-17 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 10-13 (chunk 4)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-18 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 10-13 (chunk 4)

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

NO_APLICA (finding de ausencia o evidencia insuficiente, sin cita literal)

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

FSV12-19 -- eslabones 2/11:

215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 10-13:no_cumple, pag 22-23:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 41-42:no_cumple, pag 51-52:cumple_parcialmente, pag 53-54:no_cumple, pag 58-58:cumple_parcialmente

URS:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver piloto A (URS v2.1), sin enlace 1:1 confirmado a este requisito especifico

IQ/OQ/PQ:

NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- ver REM-GMPAI-001 (gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT, abierto, piloto A)

Evidencia:

| The system provides the ability to trend any of the tags in the PCS-CP01 PLC controller which includes both analog and discrete signals. Tags can be added and removed at runtime. | An alarm summary shall be available as a navigable screen at the OIT. | | UR6.1.2 System is documented via entries found in URS Table 2- List of Documents. | | UR5.4.2 [URS-PCS-SR-036] All manual interactions (parameter changes, device mode changes, etc.) shall be sent to a database for event logging, including user name, action and timestamp.

Aprobacion:

PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v5, pendiente de aprobacion QA/Validacion)

H. Matriz CAPA (COR-1 a COR-5 + REM-GMPAI-001)

Ninguna accion CAPA de esta matriz se cierra automaticamente. El cierre requiere evidencia de implementacion Y aprobacion QA/Validacion, registradas fuera de este reporte. [v4.1] Se diferencia explicitamente propietario_propuesto (sugerido por este reporte) de propietario_aceptado (PENDIENTE hasta aceptacion formal), y fecha_propuesta de fecha_aprobada (PENDIENTE hasta aprobacion formal). Ninguna CAPA se cierra ni se da por aceptada en este reporte.

CAPA ID	Tema	Prioridad	Propietario propuesto	Propietario aceptado	Fecha aprobada
COR-1	Control de acceso y autorizacion	ALTA	Ingenieria de Control (Rockwell) -- accion correctiva; QA/Validacion -- verificacion de cierre	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente
COR-2	Audit trail e integridad del dato (ALCOA+)	ALTA	Ingenieria de Control (Rockwell) -- accion correctiva; QA/Validacion -- verificacion de cierre	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente
COR-3	Firma electronica	MEDIA	Ingenieria de Control (Rockwell) -- accion correctiva; QA/Validacion -- verificacion de cierre	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente
COR-4	Validacion del sistema y gestion de riesgo	MEDIA	Ingenieria de Control (Rockwell) -- accion correctiva; QA/Validacion -- verificacion de cierre	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente
COR-5	Almacenamiento, retencion y disponibilidad	ALTA	Ingenieria de Control (Rockwell) -- accion correctiva; QA/Validacion -- verificacion de cierre	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente
REM-GMPAI-001	Gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT (piloto A / URS v2.1)	ALTA	Validacion (Rockwell) -- localizacion/generacion del protocolo; QA -- verificacion	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente

I. Anexo tecnico -- incidentes del analizador (separado de hallazgos regulatorios)

Este anexo documenta incidentes TECNICOS del analizador/pipeline (JSON invalido, retries, manifest, ZIP, Mission Control, model_digest, codigo). NO son desviaciones regulatorias del sistema evaluado (PLC/SCADA-PCS) ni hallazgos de cumplimiento GMP -- ver findings_completos_FS_v1_2_v5.json para esos.

TE-01 -- factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py (_extract_json) + ollama_client.py (sin format:"json"):

6 de 27 chunks del agente alcoa_plus_agent (indices 1,6,7,18,19,20) fallaron con 'respuesta del modelo no es JSON valido' en la corrida inicial.

Causa raiz:

ollama_client.generate() no envia el parametro 'format':'json' en el payload a /api/generate; el parseo depende solo de _extract_json() (regex + json.loads) sobre texto libre del modelo, que en 6/27 chunks no fue JSON valido.

Estado final:

RESUELTO EN EL CODIGO desde el commit 011f8a8368871d37d8d4628c06c4ec849d8b0203 (posterior al analisis historico de este documento, que corrio el 2026-07-16 ~13:14 UTC, antes del fix aplicado ese mismo dia ~17:39 UTC). Para ESTE documento, el fallo de 6/27 chunks ya fue resuelto vía el reintento dirigido (retry-9a750a168a00, ver mas abajo) -- ambas resoluciones son independientes: el reintento arreglo el resultado historico, el commit arregla la causa raiz para documentos futuros.

Riesgo residual:

NINGUNO para documentos futuros: ollama_client.generate() ahora envia 'format':'json' Y temperature=0.0; chunked_engine.py ahora valida el esquema del JSON recibido (_validate_checkpoint_schema) y aplica una reparacion acotada de una sola pasada (_repair_json) antes de descartar una respuesta; un fallo de parseo que sobreviva a ambos ya no se disuelve en evidencia_insuficiente -- se marca technical_execution_failure explicito y, si queda sin resolver, technical_execution_failure_pending=True con brecha 'PROVISIONAL' visible en el finding.

TE-02 -- factory/engines/gmpai_integrity/ollama_client.py (show_digest):

model_digest es None en el 100% de los 81 chunk_executions (27 x 3 agentes), incluidos los exitosos.

Causa raiz:

show_digest() captura toda excepcion HTTP con un bloque except generico y devuelve None silenciosamente -- no distingue 'Ollama no alcanzable ahora' de 'endpoint /api/show sin campo digest'.

Estado final:

DOS ESTADOS DISTINTOS QUE NO DEBEN CONFUNDIRSE: (a) HISTORICO -- model_digest permanece ausente en el 100% (81/81) de los chunk_executions YA EJECUTADOS de este documento el 2026-07-16 ~13:14-13:41 UTC; es un dato CONGELADO, no se puede completar retroactivamente sin reprocesar el documento (fuera de alcance). (b) CODIGO ACTUAL -- desde el commit 011f8a8368871d37d8d4628c06c4ec849d8b0203, show_digest() y el nuevo ollama_version() YA NO devuelven None en silencio: lanzan OllamaUnavailableError con el motivo real (ej. 'Connection refused') si Ollama no esta alcanzable. Para runs FUTUROS, un model_digest ausente ya no pasara desapercibido -- fallara explicitamente en vez de completarse silenciosamente con None.

Riesgo residual:

Para ESTE documento (dato historico): bajo -- el nombre de modelo (qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M) es consistente en los 81 chunk_executions, aunque no se pueda verificar criptograficamente que fue exactamente el mismo binario/cuantizacion en cada uno. Para documentos FUTUROS: el riesgo de auditabilidad de model_digest se elimina -- la nueva excepcion explicita obliga a decidir (reintentar, o registrar el fallo) en vez de continuar silenciosamente sin ese dato.

TE-03 -- factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py (consolidacion por checkpoint, pre-fix):

Citas literales ancladas correctamente en el texto del chunk pero asignadas al checkpoint equivocado: C1-FDA-11.10d y C3-ANNEX11-12 se marcaron como contradiccion (cumple_parcialmente vs no_cumple) por una cita real que hablaba de OTRO tema.

Causa raiz:

El anclaje literal (la cita existe textualmente en el chunk) no garantizaba relevancia tematica con el checkpoint evaluado -- el modelo podia anclar una frase real sobre otro requisito.

Estado final:

RESUELTO para runs futuros del motor (fix aplicado al codigo git-trackeado). Para este documento, resuelto via decision

humana explicita (no reproceso).

Riesgo residual:

La heuristica es ligera (matching de palabras, no semantico); puede no detectar todos los casos de evidencia fuera de tema en documentos futuros distintos.

TE-04 -- factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py (consolidacion, pre-fix, anclaje en no_cumple):

El motor exigia cita positiva anclada tambien para afirmaciones de AUSENCIA (no_cumple), tratando un chunk que simplemente no trato el checkpoint (not_observed_in_chunk) como si contradijera activamente un chunk con cumple_parcialmente en otra pagina.

Causa raiz:

Falta de distincion entre 'el chunk no hablo del tema' (not_observed_in_chunk, no es evidencia en contra) y 'el chunk afirmo activamente que no se cumple' (no_cumple real).

Estado final:

RESUELTO para runs futuros del motor; para este documento resuelto via decision humana explicita.

Riesgo residual:

Bajo -- el fix ya esta validado con 3 tests nuevos y piloto real previo sobre URS v2.1.

TE-05 -- script de empaquetado ad-hoc de esta sesion (build_fs_v1_2_closure.py / finalize_fs_v1_2_closure.py, no forman parte del codigo git-trackeado de factory):

Al re-ejecutar el script de empaquetado sobre el mismo run_dir tras un fallo parcial previo, un pre-escaneo tipo rglob(**) capturo tambien archivos derivados (informe, tracker, README) que el propio script regeneraba mas tarde en la misma ejecucion, produciendo una entrada duplicada y obsoleta de 'tracker_actualizado.json' en manifest.json.

Causa raiz:

El script no era idempotente: no excluia del pre-escaneo los nombres de archivo que el mismo script generaba despues.

Estado final:

RESUELTO -- no se repite en el cierre v3 (ver seccion 7 de empaquetado sin circularidad de este cierre).

Riesgo residual:

Ninguno conocido para v3 (proceso de empaquetado rediseñado explicitamente para evitar recomputo/regeneracion de artefactos ya escritos).

TE-06 -- factory/services/gmpai_artifact_service.py (record_fs_v1_2_closure, primera invocacion):

El primer evento de auditoria 'gmp_report_generated' para el run 20260716T150408Z se registro con un zip_sha256 correspondiente al ZIP con el manifest defectuoso (ver TE-05), antes de la reconstruccion limpia; el segundo run del script de empaquetado genero un nuevo evento con el hash correcto, dejando 2 eventos de auditoria para el mismo run_id con distinto zip_sha256.

Causa raiz:

El evento de auditoria se escribe siempre al final del script de empaquetado, sin verificar primero que el contenido generado sea correcto -- una re-ejecucion tras un fix produce un segundo evento append-only, sin invalidar el anterior.

Estado final:

ACEPTADO como parte del historial de auditoria (no se corrige retroactivamente); PREVENIDO en el proceso de v3.

Riesgo residual:

Ninguno para la integridad del paquete v3; el registro doble del v2 queda como evidencia historica de por que se rediseño el orden de empaquetado.

TE-07 -- factory/services/gmpai_artifact_service.py (get_gmpai_artifacts, pre-fix de esta sesion):

Antes de introducir el registro explicito de cierre FS_v1.2, el endpoint GET .../gmpai-artifacts sin run_id devolvía siempre el run mas reciente por ORDEN ALFABETICO de nombre de carpeta -- sin ningun concepto de 'run vigente' marcado por decision humana. El paquete historico (run 20260715T171646Z, generado desde el RC v1.4 pre-Piloto-B) se habria mostrado como 'latest' en Mission Control hasta que se genero un run mas nuevo.

Causa raiz:

Diseno original del modulo (para RC canonico, no para runs de artefactos de cierre) no contemplaba que un run mas antiguo pudiera necesitar mantenerse vigente por decision humana, ni que un run mas nuevo pudiera ser explicitamente superseded.

Estado final:

RESUELTO.

Riesgo residual:

El registro es especifico de FS_v1.2 (no generico para todos los documentos del corpus); un documento futuro necesitaria su propio registro o una generalizacion del mecanismo.

TE-08 -- informe_final_v2_FS_v1_2.pdf (turno anterior de esta sesion):

El PDF del informe v2 se genero de forma independiente a partir de un Markdown intermedio (fpdf2), no derivado directamente del DOCX del borrador de correcciones -- riesgo de divergencia de contenido entre DOCX y PDF si el Markdown y el DOCX no se mantienen sincronizados manualmente.

Causa raiz:

LibreOffice/soffice no esta instalado ni en el host ni en el contenedor factory-api (verificado en este cierre: 'which libreoffice soffice' sin resultado) -- no existe una ruta de conversion DOCX->PDF real disponible en este entorno sin instalar una dependencia nueva y pesada.

Estado final:

MITIGADO -- equivalencia de CONTENIDO garantizada por diseno (misma fuente de datos), NO equivalencia de conversion binaria real.

Riesgo residual:

Si se edita manualmente el DOCX generado sin regenerar el PDF desde el mismo script, ambos divergiran de nuevo -- el proceso depende de no editar los .docx a mano post-generacion.

J. Indicadores y Regulatory Readiness Index (RRI)

$RRI = [(cumple \times 1.0) + (cumple_parcialmente \times 0.5)] / total_aplicable \times 100$

ADVERTENCIA: los 19 checkpoints NO son completamente independientes entre si -- varios findings comparten evidencia de la misma pagina/seccion del FS (ej. las citas trasladadas documentadas en changelog_FS_v1_2_v3.json afectan simultaneamente a mas de un checkpoint). El RRI se calcula sobre los 19 checkpoints TAL COMO fueron definidos por los 3 agentes (5 Part11 + 5 Annex11 + 9 ALCOA+), sin ajuste por solapamiento de evidencia subyacente. Esto puede sub- o sobre-representar la preparacion real si un mismo gap del FS afecta a multiples checkpoints correlacionados (por ejemplo, la ausencia de control de acceso afecta tanto a 21_CFR_11.10(d) como a ANNEX11_12 y a ALCOA_ATTRIBUTABLE). El RRI NO corrige este posible doble conteo -- se declara explicitamente como limitacion, no se recalcula con una ponderacion no trazable.

Indicador	Valor
RRI	10.53%
Cobertura de chunks	100.0% (58/58)
Cumplimiento real	NOT_DETERMINED

K. Conclusion

La revision documental de FS_v1.2 fue completada. El documento puede avanzar a remediacion documental y evaluacion de riesgo, pero no demuestra que el sistema este validado o cumpla FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 o ALCOA+.

L. Gobernanza y auditoria

TECHNICAL_CONTRADICTION_RESOLUTION = CONDITIONALLY_APPROVED (decision ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar, human_confirmed). No se usan los terminos compliant, approved, effective ni released.

Auditoria documental de FS_v1.2 (especifica): 70 eventos. Auditoria de mision general: 313 eventos, alcance de proyecto explicito. Ver auditoria_documental_FS_v1_2_v5.json y auditoria_mision_general_FS_v1_2_v5.json.

hash_integrity = PASS. chain_continuity = WARN. overall_audit_status = NOT_FULLY_VERIFIED. No se declara 'compliant' ni 'Part-11 cumplido'.

COR-1 y COR-5 permanecen ABIERTOS. COR-2/3/4 pending_implementation. REM-GMPAI-001 ABIERTO. Ninguna CAPA se cierra ni se acepta formalmente por este reporte.

M. Aprobaciones y decisiones

Decisiones ya registradas (Capa 9):

Decision ID	Decision	Decidido por	Origen	Alcance
ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b	conditional_approve	Cesar	human_confirmed	TECHNICAL_CONTRADICTION_RESOLUTION

Aprobaciones pendientes (bloquean el avance operativo):

Rol	Estado	Requerido para
QA	PENDIENTE	Aceptar/rechazar/solicitar cambios sobre el reporte de evaluacion documental v5 completo.
Validacion	PENDIENTE	Revisar la matriz de trazabilidad y CAPA antes de iniciar implementacion.
Ingenieria	PENDIENTE	Revisar factibilidad tecnica de COR-1 a COR-5 y REM-GMPAI-001.
Auditoria	PENDIENTE	Revisar gobernanza del paquete (manifest, hashes, cadena de auditoria) antes de archivar como evidencia de proceso.

N. Vinculo de gobernanza del paquete

Cadena: run_id -> commit_reference (reporte) y te01_te02_fix_commit_reference (motor, distinto) -> manifest.json -> paquete_final_FS_v1_2_v5.zip (SHA-256 final) -> package_receipt.json (externo al ZIP) -> package_receipt_reference.json (DENTRO del ZIP) -> decision_id -> publicacion en Mission Control.